Stat Arb for Non Quant · เล่ม 1 — เชือกที่ผูกสองราคา

บท 10 — คู่ที่สวยที่สุดจาก 200 คู่

ตัวคัดกรองเจอคู่ที่ข้าม Mean 38 ครั้ง — ทำไมผู้ชนะจากการค้นจึงมักเป็นคู่ที่ไม่มีเชือก และทะเบียนคู่กันเราได้อย่างไร

🧭 **เส้นทางอ่าน**

🟢 **มือใหม่:** อ่านครบ ข้าม 🔎 ได้ · 🔵 **อ่าน nq มาแล้ว:** ข้าม 🔗 ที่ชี้กลับ nq ได้ · 🟠 **ทางด่วน:** ต่อจากบท 5 อ่านกล่อง 🟠 ก่อน

เรื่องที่ผ่านมา: ภาค 1 จบที่กำไรสะสม +25.63 ของมิน · บท 8 ใช้ hedge หรือ Hedging (การป้องกันความเสี่ยง) แล้วยังเหลือความต่างของ A กับ B · บท 9 สองเหรียญที่เดินด้วยกันไม่ได้แปลว่าจะกลับ · **ใบ 10 เป็นใบแกน**

🟠 **ย่อบทที่ข้าม (2, 8–9)**

- **A–B** = สองเหรียญกลุ่มเดียวกัน · X = A − 2B
- **Formation Period (ช่วงเลือก)** = ข้อมูลที่ตั้งไม้บรรทัด · **Test Period (ช่วงทดสอบ)** = ข้อมูลถัดไปที่ไม่แตะ
- **ไม้บรรทัด** = **Mean (ค่าเฉลี่ย)** ของ Formation Period กับ **Standard Deviation (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)** คือระยะถึงขอบแถบ 2 ใน 3 · กรอบ ±2 Standard Deviation = กรอบ 95%
- **Z-score (ค่ามาตรฐาน · ระยะห่างเป็นจำนวนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)** = ห่าง Mean กี่ Standard Deviation
- **สุ่มใหม่ 30 ชุด** = สร้างราคาสมมติซ้ำดูผลนิ่งไหม · **Median (มัธยฐาน)** = ค่าตรงกลางเมื่อเรียง

📓 **สมุดของมิน · เดือนที่ 4**

บท 9 ทิ้งคำถามไว้ข้อเดียว: อะไรดึงสองราคากลับ มินตอบให้ A–B ได้ครึ่งเดียว แล้วความคิดที่เร็วกว่าก็โผล่มา ทำไมไม่ให้เครื่องค้น **200 คู่** แล้วหยิบตัวที่ดีที่สุด

คืนวันศุกร์ ตัวคัดกรองคู่ที่เขาลองใช้ไล่ทั้ง 200 คู่บน Formation Period 250 วัน แล้วนับว่า Spread ของคู่ข้าม Mean กี่ครั้ง คู่อันดับ 1 ข้าม **38 ครั้ง** ขณะที่ค่าเฉลี่ยทั้ง 200 คู่มีแค่ 13.5 ครั้ง

มินพิมพ์หาต้น "เจอคู่ที่ดีที่สุดแล้ว" ไม่ถึงนาทีต้นตอบ "โอนเลยดิ รออะไร"

ก่อนโอนทุนคู่ 1,000 เขาเปิดสมุดแล้วเขียนสี่บรรทัดตามเคย

1. คาดกำไรจากอะไร — Spread ที่ข้ามไปมา 38 ครั้ง
2. ถืออะไรจริง — ...ยังไม่รู้เลยว่าสองเหรียญนี้เกี่ยวกันอย่างไร
3. เงินในบัญชีเปลี่ยนอย่างไร — ยังไม่เปลี่ยน
4. ใครจ่าย และเมื่อไรเงินนี้จะหาย — (ว่าง)

ทำไมคู่ที่ชนะการค้น 200 คู่ มักเป็นคู่ที่ไม่มีเชือก — และจะกันตัวเองได้อย่างไร

หยุดคิดก่อนพลิก

ถ้าเป็นคุณ จะโอน 1,000 เข้าคู่นี้เลยไหม ถ้ายัง คุณอยากเห็นอะไรอีกหนึ่งอย่าง เขียนหนึ่งบรรทัดก่อนเลื่อนลง

38 ครั้งที่ดูเหมือนเชือก

ตัวคัดกรองให้คะแนนด้วยจำนวนครั้งที่ Spread ข้าม Mean ซึ่งฟังขึ้น เพราะยิ่งข้ามบ่อย ก็ยิ่งดูเหมือนมีอะไรดึงกลับเร็ว และคู่อันดับ 1 ข้ามบ่อยกว่าค่าเฉลี่ยถึง 2.8 เท่า

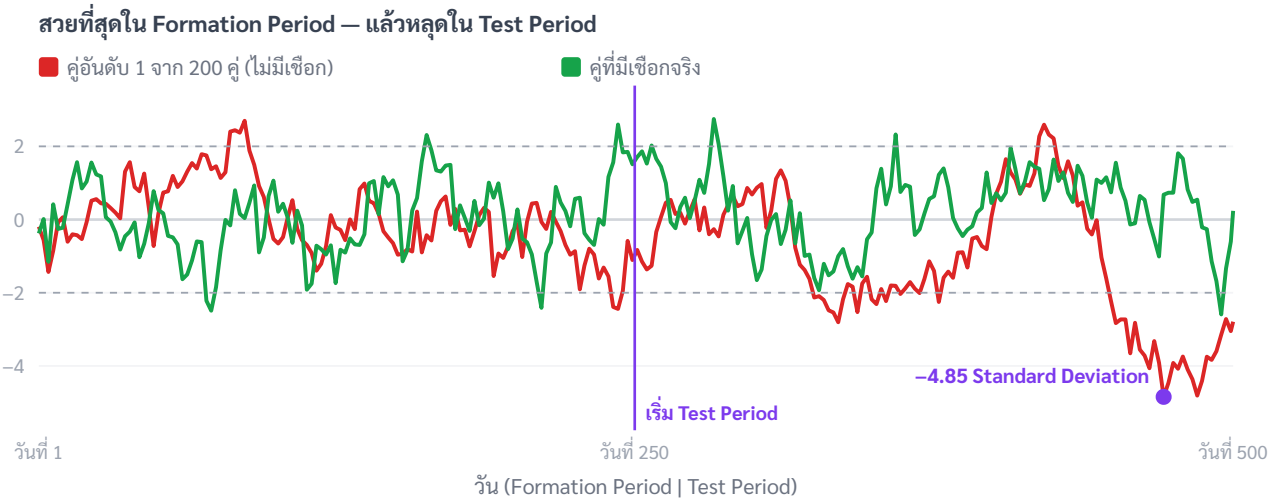
แต่บรรทัดที่ 2 และ 4 ในสมุดยังตอบไม่ได้ มินจึงทำตามกฎของบท 9 ก่อน: ตรึงไม้บรรทัดจาก Formation Period แล้วเปิด 250 วันถัดไปที่ยังไม่มีใครแตะ

เปิด Test Period

ใน Test Period คู่อันดับ 1 อยู่ในกรอบ ±2 แค่ **65.2%** ของวัน ส่วนอีก 34.8% หลุดออกไป และในวันที่ 221 ของ Test Period นั้น Spread ลงไปถึง **–4.85 Standard Deviation** หรือราคาเหรียญแรกเทียบเหรียญที่สองห่างจาก Mean ราว 16–17% ขณะที่คู่มีเชือกคู่แรกในบรรดา 10 คู่ที่สร้างไว้เทียบ อยู่ในกรอบ 96.4% และไปไกลสุดแค่ 2.75

(คู่จำลองวัดระยะเป็น % ห่าง ส่วนคู่ของมินวัดเป็น X = A – 2B เป็นความคิดเดียวกันแต่หน่วยต่างกัน และตัวอย่างนี้ไม่ได้หาจำนวนเหรียญต่อขา)

ถึงตรงนี้ต้องเฉลยว่า 200 คู่ในบทนี้เป็นชุดจำลองที่สร้างให้**ไม่มีเชือกเลยสักคู่** สองเหรียญเดินด้วยกันวันต่อวัน แต่ไม่มีอะไรดึง Spread กลับ ตัวคัดกรองจึงไม่ได้เจอคู่ที่ผูกแน่นที่สุด แต่เจอคู่ที่**โชคดีที่สุดใน Formation Period** และเพราะตลาดจริงไม่มีใครเฉลยแบบนี้ ทะเบียนคู่ท้ายบทจึงต้องทำงานแทนคำเฉลย



🎲 จำลอง (ตัวเลขมาจากการสุ่มชุดตัวอย่างหนึ่งชุด) · ค้น 200 คู่ที่ไม่มีเชือก แล้วเลือกคู่ที่ข้าม Mean บ่อยสุดใน Formation Period 250 วัน · เทียบกับคู่มีเชือกที่สร้างแยก · เส้นประ = กรอบ ±2 Standard Deviation

🛑 ทายก่อนดูตาราง

ถ้าหยิบ 10 อันดับแรกแทนอันดับ 1 วันในกรอบ Test Period จะดีกว่าค่าเฉลี่ยทั้ง 200 คู่ (57.1%) กี่จุด ทายเป็นตัวเลขหนึ่งตัว

คัดได้อดีต ไม่ได้อนาคต

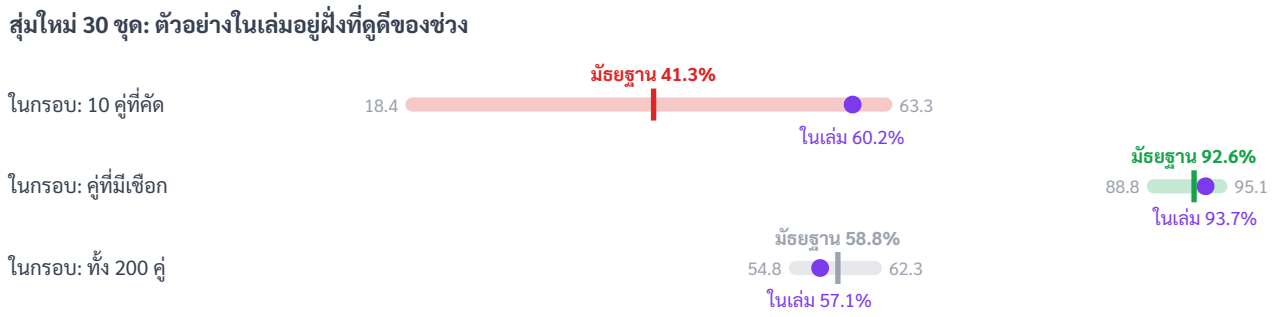
🎲 จำลอง · คู่ละ 500 วัน

กลุ่ม	ครั้งข้าม Mean (Formation Period · เฉลี่ย)	วันในกรอบ Test Period (%)	ระยะไกลสุด Test Period (Standard Deviation)
ทั้ง 200 คู่ที่ไม่มีเชือก	13.5	57.1	4.11
10 อันดับแรก จาก 200 คู่นั้น	32.3	60.2	4.82
10 คู่ที่มีเชือกจริง	39.2	93.7	3.05

การคัดยกครั้งข้ามได้ 18.8 ครั้ง จนดูเกือบเท่าคู่จริง แต่ยกวันในกรอบ Test Period ได้แค่ 3.1 จุด (57.1% → 60.2%) ซึ่งยังห่างคู่จริง 93.7% อยู่มาก

🚶 อ่านเป็นภาษาคน: การคัดด้วยข้อมูลอดีตทำให้อดีตดูดีขึ้นได้มาก แต่อนาคตของคู่ที่ไม่มีเชือกก็ยังเป็นของคู่ที่ไม่มีเชือก การค้นไม่ได้สร้างเชือก แค่หาคู่ที่โชคช่วยในช่วงที่เราดู

> 🎲 **ตัวอย่างในเล่มคือหนึ่งชุด (n = 1)**
>
> เมื่อสุ่มใหม่ 30 ชุดแล้วค้นแบบเดียวกัน 10 คู่ที่คัดได้มี Median ของระยะไกลสุด **6.27** (ในเล่ม 4.82 ซึ่งเบาที่สุดใน 30 ชุด) และวันในกรอบ **41.3%** (ในเล่ม 60.2% ช่วง 18.4–63.3%) ตัวอย่างที่อ่านมาจึงอยู่ฝั่งที่ดูดี และคู่ที่คัดแย่กว่าคู่มีเชือกครบ 30 จาก 30 ชุด



🎲 จำลอง (ตัวเลขมาจากการสุ่มชุดตัวอย่างหนึ่งชุด) · ตัวอย่างในเล่ม 60.2% แต่ Median ข้ามชุดคือ 41.3%

ยิ่งลองมาก ผู้ชนะยิ่งน่าสงสัย

สมมติว่าคู่ไม่มีเชือกแต่ละคู่มีโอกาส 5% ที่จะดูผ่านเกณฑ์โดยบังเอิญ คู่เดียวจึงมีโอกาส 95% ที่ไม่หลอกเรา โอกาสที่สองคู่ไม่หลอกทั้งคู่คือ 95% ของ 95% และยิ่งลองมาก ตัวเลขนี้ก็ยิ่งหด

🔢 สมมติเพื่อสอน: โอกาสดูผ่านโดยบังเอิญ 5% ต่อคู่

จำนวนคู่ที่ลอง	ไม่มีคู่ไหนหลอกเลย (%) · คูณ 0.95 ซ้ำ	เจออย่างน้อยหนึ่งคู่ที่ดูผ่าน (%)
1	95.0	5.0
20	35.8	64.2
50	7.7	92.3
100	0.6	99.4

🚶 อ่านเป็นภาษาคน: คอลัมน์กลางคือ 0.95 คูณตัวเองตามจำนวนคู่ ส่วนคอลัมน์ขวาคือ 100% ลบคอลัมน์กลาง ถ้าลอง 50 คู่ โอกาสเจอคู่ที่ดูผ่านทั้งที่ไม่มีคู่ไหนผูกจริงคือ 92.3% นี่คือ **Data Snooping (โชคจากการลองหลายครั้ง)** ผู้ชนะจาก 200 คู่จึงไม่ได้บอกว่ามีเชือก แต่บอกแค่ว่าเราลองมากพอ

ไม้บรรทัดที่แอบดูข้อสอบ

อีกทางที่คู่ปลอมผ่านง่าย คือวัดไม้บรรทัดจากทั้ง 500 วันรวม Test Period ในชุดจำลองของบท 9 คู่ไม่มีเชือกจะดูอยู่ในกรอบ **97.2%** สูงกว่าคู่มีเชือก (95.3%) เสียอีก แต่ถ้าตรึงไม้บรรทัดจาก Formation Period อย่างเดียว ตัวเลขจะกลับเป็น 59.7% กับ 91.8% ไม้บรรทัดที่แอบใช้ Test Period เรียกว่า **กรอบรั่ว**

ตัวเลขล้วน ๆ กันคู่ปลอมไม่อยู่

ตั้งเกณฑ์ Test Period ให้เข้มขึ้นได้ไหม 🎲 จำลองชุดเดียวกับบท 9 (คู่ไม่มีเชือก 200 · มีเชือก 200)

เกณฑ์: อยู่ในกรอบ Test Period อย่างน้อย (%)	คู่ไม่มีเชือกที่ผ่าน (%)	คู่มีเชือกที่ถูกตัดทิ้ง (%)
70	45.0	0.5
80	36.0	7.5
85	30.5	13.0
90	29.5	29.5
95	22.5	65.0

เกณฑ์ 85% ปล่อยคู่ปลอมผ่าน 30.5% (สุ่มใหม่ 30 ชุดได้ 22–34%) สูงกว่าโอกาส 5% ที่สมมติไว้ข้างบนมาก และตัดคู่จริงทิ้ง 13% ถ้าดันเกณฑ์เป็น 95% คู่ปลอมก็ยังผ่าน 22.5% แต่คู่จริงถูกตัด 65% เพราะคู่ปลอมบางคู่โชคดีทั้งสองช่วง สิ่งที่ตัวเลขทำแทนไม่ได้คือ**เหตุผลที่เขียนก่อนค้น** ทางกันสี่ข้อจึงรวมอยู่ในใบเดียว คือ**ทะเบียนคู่**

1. เขียนว่าคู่ผูกด้วยเชือกชนิดไหนก่อนเปิดกราฟ แล้วค้นเฉพาะคู่ที่มีเหตุผล
2. จดจำนวนคู่ที่ลองทุกครั้ง รวมคู่ที่ไม่ผ่าน
3. ตรึงไม้บรรทัดจาก Formation Period ทดสอบกับช่วงที่ไม่ได้ใช้เลือก แล้วเทียบกับตารางข้างบน
4. คาดไว้ก่อนว่าผู้ผ่าน Formation Period ส่วนใหญ่จะไม่ผ่าน Test Period

รายชื่อผู้สมัครต้องเป็นรายชื่อ ณ วันเริ่ม Formation Period รวมเหรียญที่ถูกถอดออกระหว่างทาง ส่วนคู่ที่เคยผ่านก็เสื่อมได้ ทะเบียนจึงประเมินใหม่ทุก 90 วันด้วยข้อมูลที่ยังไม่เคยใช้

มินเลือกทางไหน

มินไม่ได้โอน แต่ลงคู่อันดับ 1 เป็นแถวแรกของทะเบียนในสถานะ "คัดออก" แล้วกลับไปที่ A–B ซึ่งมีเหตุผล (สองเหรียญกลุ่มเดียวกัน) แต่ยังไม่มีหลักฐาน Test Period สถานะจึงเป็นแค่ "ผู้สมัคร" ส่วนจะถือแต่ละขาเท่าไรเป็นเรื่องของบท 11

บทนี้จบที่หลักฐานเชิงสถิติโดยไม่มีเงินเปลี่ยนมือ ส่วนคำถามว่าถ้ามีคนเอาคู่อันดับ 1 ไปเทรดด้วยกฎเข้าออกจริง เงินจะหลอกเขาอย่างไร บท 15 จะกลับมาตอบ

> 🧠 **มุมที่มองต่าง**
>
> **คนทั่วไปเห็น:** คู่ที่ข้าม Mean 38 ครั้งคือคู่ที่ดีที่สุด
>
> **คนที่ถือสองขาเห็น:** คู่ที่ชนะการค้น 200 คู่คือคู่ที่โชคดีที่สุดในอดีต จนกว่าเหตุผลกับ Test Period จะบอกว่าไม่ใช่

> ⚠️ **ค่าเริ่มต้นของมินในบทนี้**
>
> Formation Period 250 วัน · Test Period 250 วันถัดไป · กรอบ ±2 Standard Deviation ตรึงจาก Formation Period · ผ่านเมื่ออยู่ในกรอบอย่างน้อย 85% · ประเมินใหม่ทุก 90 วัน — ค่าของเล่ม ไม่ใช่คำแนะนำ และ 85% ไม่ใช่เส้นวิเศษ

> 🧭 **นิสัยคิด: ก่อนเชื่อผู้ชนะจากการค้น**
>
> กรอบนี้เติมช่อง ⑥ ต้องเป็นจริง / เลิกเชื่อ ของบัตร
>
> 1. คู่นี้ผูกด้วยอะไร ตอบได้ก่อนเห็นกราฟไหม
> 2. ลองไปกี่คู่กว่าจะเจอคู่นี้
> 3. ไม้บรรทัดมาจากช่วงไหน ทดสอบด้วยช่วงไหน
> 4. ผลนี้อยู่ตรงไหนของการกระจายเมื่อสุ่มใหม่
> 5. ถ้าไม่ผ่าน คู่นี้ถูกจดในทะเบียนหรือหายไปเงียบ ๆ

🧬 ธรรมชาติของกลยุทธ์

คู่ที่ไม่มีเชือกบวกตัวคัดกรองคือ "เส้นที่วาดเอง" (เชือกที่มีแค่ในสถิติ) ซึ่งเห็นชัดในอดีตแต่ไม่มีอยู่จริง บทนี้เติมช่อง ⑥ ของบัตรใบ 3 ด้วยเกณฑ์ที่เขียนก่อนเห็นผล พร้อมราคาของเกณฑ์เป็นตัวเลข

ช่อง	บัตรใบ 3 — คู่เชิงสถิติ (กำลังเติม)
① กำไรจากอะไร	เติมในบท 12
② ใครจ่าย / เมื่อไรเป็นคนรู้	เติมในบท 12
③ ถืออะไรจริง: hedge A ด้วย BTC แล้วยังเสียเมื่อ BTC −4% (บท 8)	−20
④ รูปร่าง (แถบผล)	เติมในบท 11–12
⑤ ทุน / กันชน	เติมในบท 11
⑥ ต้องเป็นจริง: มีอะไรดึงกลับ · คู่ไม่มีเชือกอยู่ในกรอบ % (บท 9)	59.7
⑥ เลิกเชื่อเมื่อ Test Period อยู่ในกรอบต่ำกว่า %	**85**
⑥ ราคาของเกณฑ์: คู่ไม่มีเชือกยังผ่านได้ %	**30.5**
⑦ ตายอย่างไร: Beta (ค่าเบต้า · ความไวต่อตลาด) ของ A 1.5 → 1.7 แล้ว BTC −5% (บท 8) · ที่เหลือบท 13–14	−10
⑧ อุบัติเหตุหน้างาน	เติมในบท 14

🔁 ถ้าเปลี่ยนตลาด

- **ตลาดหุ้น:** ค้นหุ้นกลุ่มเดียวกันก็เจอ Data Snooping แบบเดียวกัน และต้องรวมบริษัทที่ถูกถอด
- **ค้นค่าตั้งแทนค้นคู่:** ลองเส้นเข้า 20 แบบแล้วเลือกตัวที่ดีที่สุด ก็คือการลอง 20 ครั้ง

🧮 📒 **บัญชีมินท้ายบท 10** (ภาค 1 เป็นตัวเลขสาธิต 1 BTC · ภาค 2 เป็นขนาดจริง)

บรรทัด	สาธิต / ขนาดจริง	ของมิน
เงินบน exchange	125,000	1,250
กำไรที่รับรู้ภาค 1	2,563.14	25.63
ทุนคู่ A–B (ขนาดจริง)	1,000	1,000
บัญชีคู่ (ขนาดจริง)	0	0
ไม้ที่เปิด	0	0
นอกกลยุทธ์: hedge บท 8 (ขนาดจริง)	*–20*	*–20*
บทนี้: คู่อันดับ 1 คัดออกก่อนใช้เงิน	ไม่เปลี่ยน	ไม่เปลี่ยน

🛠 ใบ 10 · ทะเบียนคู่ (ใบแกน)

> 🔩 ทำไมต้องมีเครื่องมือนี้: การค้นหลายคู่สร้างผู้ชนะปลอมเสมอ ทะเบียนที่จดทุกคู่ที่ลอง รวมคู่ที่ไม่ผ่าน คือสิ่งที่บอกว่าผู้ชนะน่าสงสัยแค่ไหน

🔢 แถวของมินเติมจากตัวเลขในบท (🎲 จำลอง) · คอลัมน์ขวาว่างไว้กรอกเอง

ช่อง	คู่อันดับ 1 (มิน)	A–B (มิน)	คู่ของฉัน
เหตุผลของคู่ · ชนิดเชือก	ไม่มี มาจากการค้น	สองเหรียญกลุ่มเดียวกัน · ยางยืด (ผูกกันทางเศรษฐกิจ)	
สิ่งที่จะทำให้เหตุผลหายไป	—	เครือข่ายหนึ่งถูกเจาะ เปลี่ยนกลไก หรือถูกถอด	
Formation Period (วัน) · รายชื่อ ณ วันเริ่ม รวมเหรียญที่ถูกถอด	250	ช่วงเดียวกัน	
จำนวนคู่ที่ลองในรอบนี้	200	1 (เลือกจากเหตุผล)	
ครั้งข้าม Mean (Formation Period)	38	ยังไม่นับ	
วันในกรอบ Test Period (%) · นับวันที่อยู่ใน Mean ± 2 Standard Deviation ของ Formation Period	65.2	ยังไม่วัด	
เกณฑ์ผ่าน: ในกรอบอย่างน้อย (%)	85	85	
คู่ไม่มีเชือกผ่านเกณฑ์นี้ได้ (%)	30.5	30.5	
ใครจ่าย	ไม่มีใครจ่าย กำไรในอดีตเป็นโชคของ Formation Period	ถ้าเชือกมีจริง: คนที่ต้องซื้อขายตอนนี้ จึงยืดเชือกชั่วคราวแล้วจ่ายให้เรารอ	
สถานะ · เหตุผล	**คัดออก** · ไม่มีเหตุผล และ Test Period ในกรอบต่ำกว่าเกณฑ์	**ผู้สมัคร** · มีเหตุผล รอหลักฐาน Test Period	
ประเมินใหม่ทุก (วัน)	—	90	
ถ้าเปลี่ยนตลาด ช่องไหนเปลี่ยน	รายชื่อผู้สมัคร (หุ้นหรือเหรียญที่ถูกถอด) · จำนวนที่ลอง · ช่วงเวลาที่มีข้อมูล		

✅ เกณฑ์ผ่าน 3 ข้อ

1. ทุกแถวมีเหตุผลของคู่ที่เขียนก่อนเปิดกราฟ
2. ช่องจำนวนคู่ที่ลองเป็นตัวเลขจริง และคู่ที่ไม่ผ่านอยู่ในทะเบียนด้วย
3. ไม้บรรทัดมาจาก Formation Period เท่านั้น และผล Test Period เทียบกับตารางอัตราผ่านคู่ปลอมแล้ว

📱 เปิดแอป ดูรายชื่อเหรียญในกลุ่มที่สนใจ จดว่ามีกี่ตัว แล้วคิดว่าถ้าจับคู่ทุกตัวจะลองไปกี่คู่ · ถ้าแอปไม่มีค่านี้: ใช้คู่จริงคู่เดียวที่มีเหตุผล แล้วจดว่าลองไป 1 คู่

ไฟล์ `sab-worksheets/pair-register.csv` และแท็บ "วิเคราะห์คู่" ใน `sab-workbook.xlsx`

✍️ ลองทำเอง

1. (คำนวณ) ใช้ตารางคูณ 0.95 หาว่าถ้าลอง 10 คู่ที่ไม่มีเชือก โอกาสเจออย่างน้อยหนึ่งคู่ที่ดูผ่านโดยบังเอิญคือกี่ %

   ▶ แนวคำตอบ

2. (ตัดสินใจ) เพื่อนบอกว่าคู่ของเขาไม่ผ่าน Test Period จึงลองเพิ่มอีก 50 คู่บนช่วงเดิม แล้วเจอคู่หนึ่งอยู่ในกรอบ Test Period 90% เขาขอให้ลงทะเบียนว่า "ผ่าน" คุณจะลงสถานะอะไร และต้องเห็นอะไรก่อนเปลี่ยน

   ▶ แนวคำตอบ

3. (ถ่ายโอน) ทำไมรายชื่อผู้สมัครต้องรวมเหรียญที่ถูกถอดระหว่างทาง และถ้าคนขายบอทโชว์ Backtest (การทดสอบย้อนหลัง) ที่ดีที่สุดจากการลองตั้งค่า 100 แบบ คุณจะใช้ความคิดเดียวกันถามอะไร

   ▶ แนวคำตอบ

🎯 3 อย่างที่ต้องจำ

1. ผู้ชนะจากการค้นคือคู่ที่โชคดีที่สุดใน Formation Period จนกว่าเหตุผลกับ Test Period จะบอกว่าไม่ใช่
2. ยิ่งลองมาก ยิ่งต้องจด: ลอง 50 คู่ โอกาสเจอคู่ดูผ่านโดยบังเอิญ 92.3%
3. ไม้บรรทัดตรึงจาก Formation Period และเกณฑ์ตัวเลขแทนเหตุผลที่เขียนก่อนค้นไม่ได้

สรุป

คู่อันดับ 1 จาก 200 คู่ข้าม Mean 38 ครั้ง แต่ Test Period อยู่ในกรอบแค่ 65.2% เพราะทั้ง 200 คู่ไม่มีเชือก การคัดยกอดีตได้ 18.8 ครั้ง แต่ยกอนาคตได้แค่ 3.1 จุด มินจึงลงคู่นี้เป็น "คัดออก" และเก็บ A–B ไว้เป็นผู้สมัคร

A–B มีเหตุผล แต่มินยังไม่เคยเห็นว่า Spread ของมันกลายเป็นเงินอย่างไร ก่อนใส่ทุนคู่ 1,000 จริง เขาจะเปิดบัญชีกระดาษ แล้วเจอว่ากราฟขยับได้โดยเงินไม่ขยับ

🔗 **อยากลึกกว่านี้**

- 🟢 การค้นหลายแบบสร้างผลงานปลอมได้เท่าไร → nq-part8.html · ลองสร้างความบังเอิญด้วยมือ → nq-tool-randomness.html
- 🔵 หัก Data Snooping ออกจากผลงาน → tool-deflated-sharpe.html · ข้อมูลที่ตัดเหรียญที่หายไปทิ้ง → statarb-data-quality.html
- 🔵 Cointegration (โคอินทิเกรชัน · ความสัมพันธ์ระยะยาว) และส่วนท้ายบท 9 "ทำไม pairs trading ถึงเจ๊ง" → math-part9.html · หมายเหตุ: ไฟล์นั้นใช้ β กับสิ่งที่เล่มนี้เรียก h (จำนวน B ต่อ A หนึ่งหน่วย) ส่วน β ของเล่มนี้คือ beta เทียบ BTC

🔧 เครื่องมือกดเล่น "คู่ปลอมจากการค้น" → sab-tool-fakepair.html

▶ 🔎 **ลงลึก: ทำไมการนับครั้งข้าม Mean ถึงชอบคู่ปลอม**

▶ 🔎 **ลงลึก: ค่าวิกฤต Engle–Granger และ 5% ที่หลอก**

📖 **ศัพท์ใหม่ในตอนนี้**

3 คำที่ต้องจำก่อน

- **Data Snooping (โชคจากการลองหลายครั้ง)** = ยิ่งลองหลายคู่ ยิ่งเจอคู่ที่ดูดีโดยบังเอิญ ขั้น ข
- **ทะเบียนคู่ (pair register)** = ใบที่จดทุกคู่ที่ลอง ทั้งผ่านและไม่ผ่าน พร้อมเหตุผลและสถานะ ขั้น ข
- **กรอบรั่ว** = ไม้บรรทัดที่วัดรวม Test Period ทำให้คู่ปลอมดูอยู่ในกรอบ ขั้น ข

ที่เหลือ

- **ตัวคัดกรอง (screener)** = โปรแกรมจัดอันดับคู่จำนวนมากด้วยเกณฑ์ตัวเลข ขั้น ก
- **ครั้งข้าม Mean** = จำนวนครั้งที่ Spread เปลี่ยนฝั่งใน Formation Period ขั้น ข
- **วันในกรอบ** = สัดส่วนวันใน Test Period ที่อยู่ในกรอบ ±2 Standard Deviation ขั้น ข
- **ตารางอัตราผ่านคู่ปลอม** = เกณฑ์หนึ่งปล่อยคู่ปลอมผ่านกี่ % ตัดคู่จริงกี่ % ขั้น ข
- **ผู้สมัคร / คัดออก** = สถานะในทะเบียน: มีเหตุผลแต่รอหลักฐาน / ไม่ผ่านพร้อมเหตุผล ขั้น ก
- **Survivorship Bias (อคติผู้รอด)** = ผลดีเกินจริงเพราะรายชื่อเหลือแค่ของที่ยังอยู่ ขั้น ค